



Web Fundamentals

WEF1VO

Teil 1: Einführung

Medientechnik und -design | WS 2025/26



Hallo!

Ich bin Wolfgang Hochleitner



wolfgang.hochleitner@fh-hagenberg.at



hochleitner



wolfganghochleitner



@hochleitner@mastodon.online



@hochleitner.bsky.social



gangman_



FH1.230 (FH1 Ebene 2)

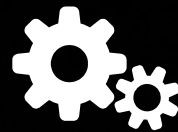
Organisatorisches

Web Fundamentals Ablauf



12

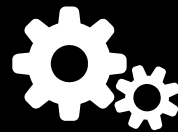
**Vorlesungen á 90 Minuten
Abschließende e-Klausur**



12

Übungen

5 Abgaben, 7 code-along



WED11L

Leistet die Vorarbeit für die
erste Hälfte der Übungen



Skriptum

Im eLearning-Kurs.

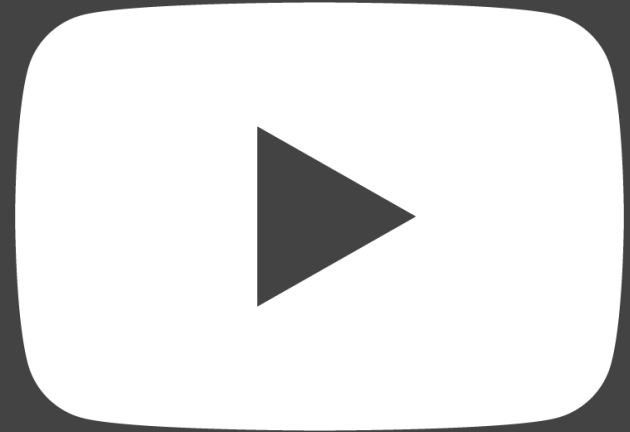




Livestream auf **YouTube** aus dem Hörsaal

Fragen übers Fragetool

Chat im Hörsaal nicht verwendbar



Themen und Begriffe

Web Fundamentals Inhalte und Vokabular



Accessibility

Geschichte

Box
Modell

Layout Frameworks

Browser

HTML

CSS

HTML Living
Standard

Webstandards

XML, JSON, YAML

DOM

JavaScript

Responsive
Web

JavaScript Tools

HTML JS APIs

Git & GitHub



Hypermedia

Die Erweiterung von **Hypertext** durch Einbindung weiterer Medien wie

- Bild,
- Ton oder
- Bewegtbild.

Hypertext

Eine Menge von Dokumenten,
die **Querverweise** enthalten.

By Hypertext I simply mean non-sequential writing; a body of written or pictorial material interconnected in such a complex way that it could not be presented or represented on paper. Hypertext is the generic term for any text, which cannot be printed.

— Ted Nelson





Akronyme des

Webs

<https://www.domain.com/file.html>

WWW

World Wide Web:
Globales
Hypermedia
System

HTML

Hypertext Markup
Language:
die Sprache des
Webs

URL/URI

Uniform Resource
Locator/Uniform
Resource Identifier:
Eindeutige
Adresse im Web

HTTP(S)

Hypertext Transfer
Protocol:
Übertragungs-
protokoll



**Internet ≠
WWW**



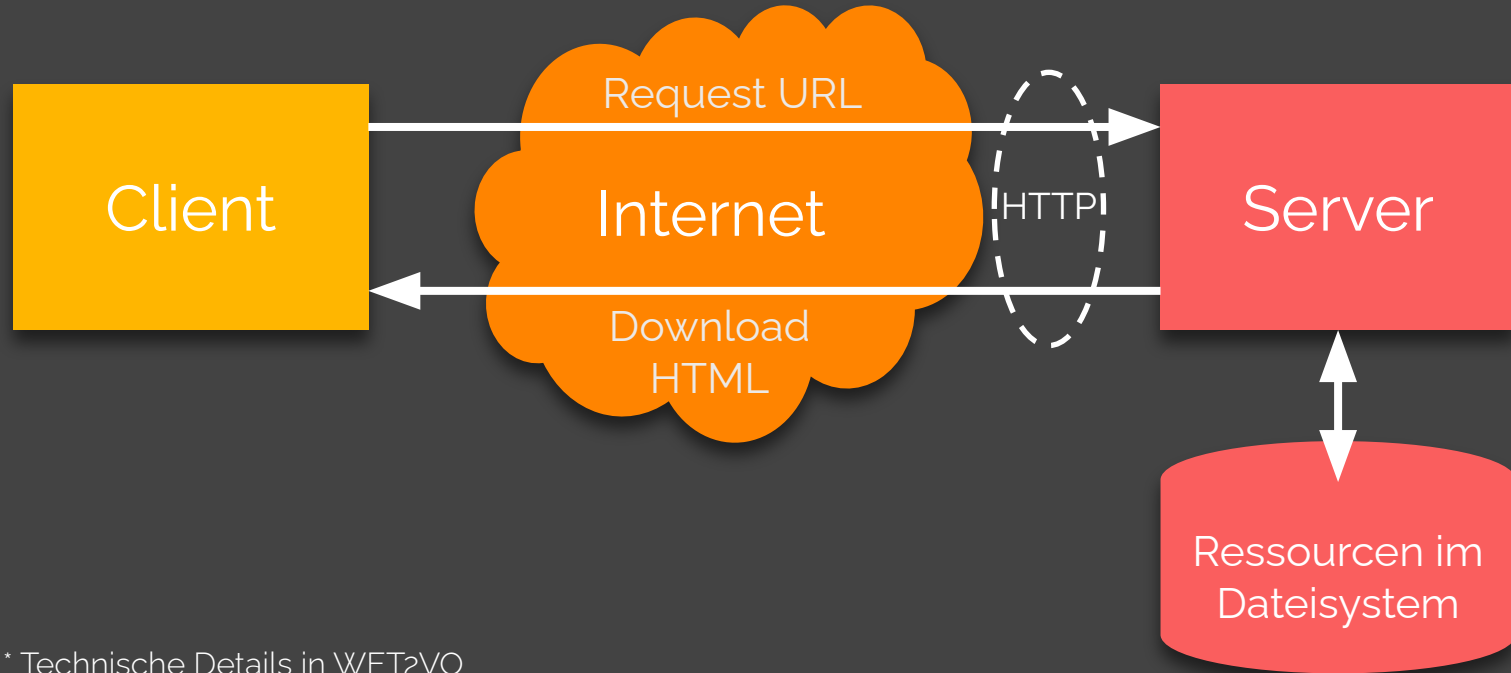
Website VS. Webpage VS. Homepage e



Kommunikation im Netz

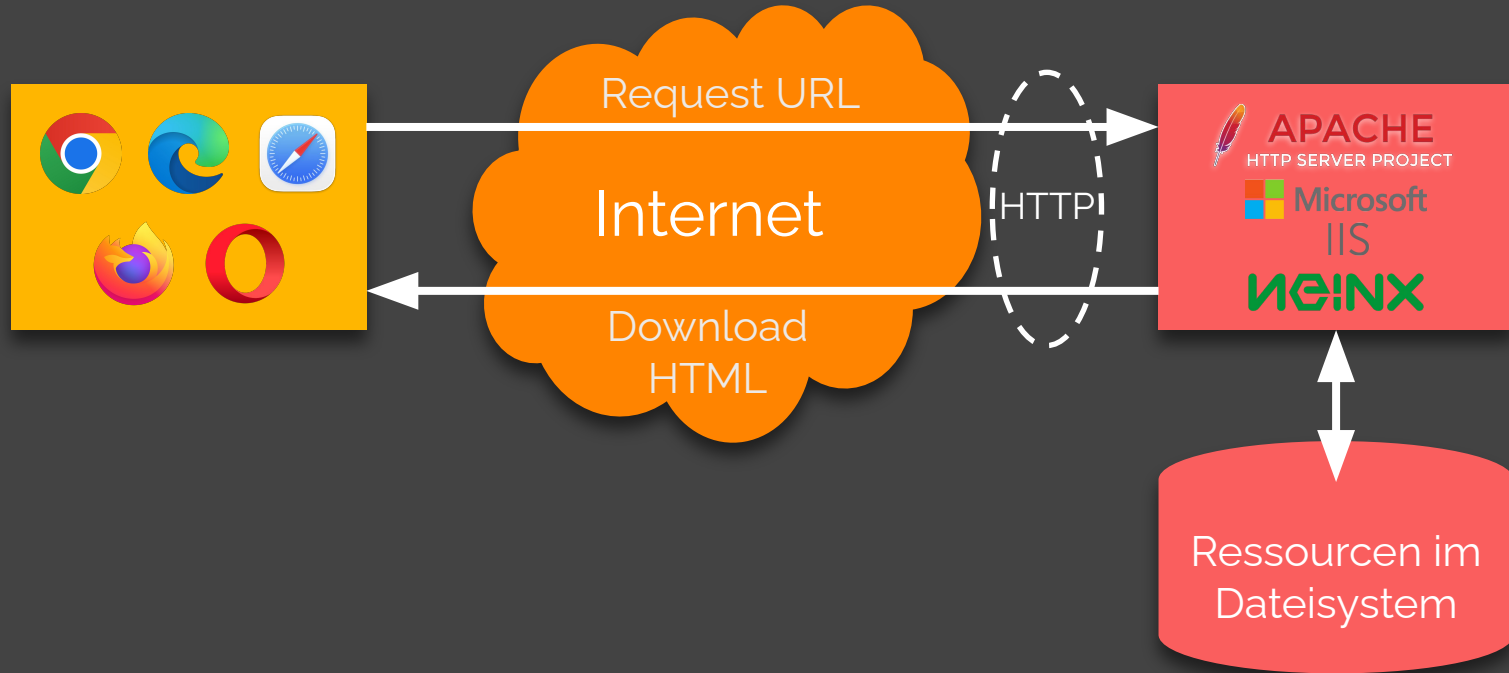
Client, Server und Browser

Request? Response!*



* Technische Details in WET2VO

Client? Server!





Surfen, gewusst wie.



Google Chrome

Version: 141.0
Engine: Blink
Anteil: 79,53 %*



Microsoft Edge

Version: 141.0
Engine: Blink
Anteil: 8,01 %*



Apple Safari

Version: 26.0
Engine: WebKit2
Anteil: 4,35 %*



Mozilla Firefox

Version: 144.0
Engine: Gecko/Quantum
Anteil: 3,64 %*



Opera

Version: 122.0
Engine: Blink
Anteil: 1,91 %*

* Quelle: StatCounter.com,
10/2025, für Desktop-Bereich

HTML

The Language of Love the Web



<Guten> Tag!

Öffnender Tag

`<h1>Überschrift</h1>`

Schließender Tag

`<p>Ein Absatz mit<br>Zeilenumbruch</p>`

Standalone-Tag

Element

HTML 101



`<html>`

Root-Element

`<head>`

Metadaten

`<title>`

Seitentitel

`<body>`

Seiteninhalt

`<h1>, <h2>, ..., <h6>`

Überschriften

`<p>`

Absatz

`<div>`

Generischer Container

`<a>`

Hyperlink

`<br>`

Zeilenumbruch

`<em>`

Betonung

`<img>`

Bild/Grafik

`<span>`

Bereich im Text

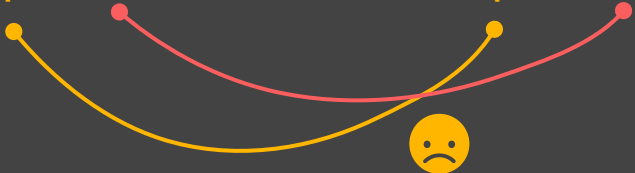


Verschachtelung

`<p><em>Richtig :)</em></p>`



`<p><em>Falsch :( </p></em>`





Whitespaces im Code

- Tabulatoren,
- Leerzeichen,
- Zeilenumbrüche.

Werden alle vom Browser ignoriert.



Attribute für mehr Informationen

```
<a href="https://www.fh-ooe.at">FH OÖ</a>
```

```
<p id="content">Etwas Inhalt</p>
```

name="wert"



Kommentare und Entitäten

Kommentare im Code

`<!-- Das ist ein Kommentar -->`

Entitäten

<code><</code>	<code>></code>	<code>&</code>	<code>"</code>
<code>&lt;</code>	<code>&gt;</code>	<code>&amp;</code>	<code>&quot;</code>
<code>ä</code>	<code>Ä</code>	<code>ö</code>	<code>ß</code>
<code>&auml;</code>	<code>&Auml;</code>	<code>&ouml;</code>	<code>&szlig;</code>

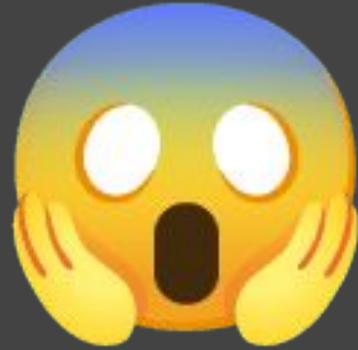
Eine einfache HTML-Seite



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>Titel der Seite</title>
  </head>
  <body>
    <p>Inhalt der Seite</p>
  </body>
</html>
```



!DOCTYPE





STOP! HISTORY TIME

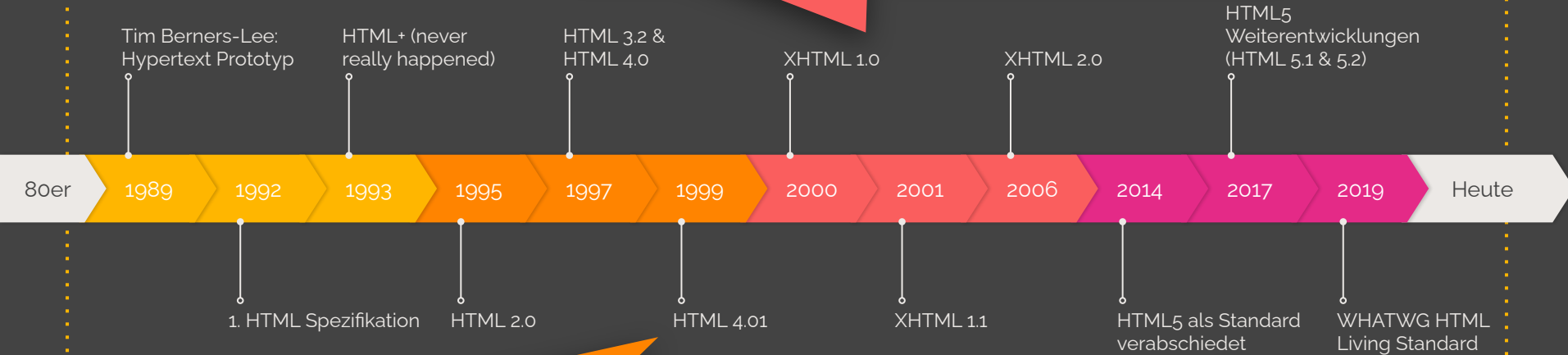


Timeline



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```



```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

```
<!DOCTYPE html>
```

Standardisierung

Webstandards und Organisationen

“

*Standards are vital so that IT
professionals can provide
systems that last.*



— Tim-Berners Lee



W3C & WHATWG

World Wide Web Consortium

1. Working Draft (WD)
2. Last Call (LC)
3. Candidate Recommendation (CR)
4. Proposed Recommendation (PR)
5. W3C Candidate Recommendation (REC)

CSS 2.1 REC

CSS 2.2 WD

Web Hypertext Application Technology Working Group

Living Standards

- [HTML Living Standard](#)
- [DOM Living Standard](#)
- [URL Living Standard](#)
- ...

HTML validieren

W3C HTML Validator

<https://validator.w3.org/>





Nächstes Mal in WEF1VO

HTML von A bis Z anhand des Living Standards

Credits



- S. 2: Outlook Logo: [https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook#/media/Datei:Microsoft_Outlook_Icon_\(2025%E2%80%93present\).svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook#/media/Datei:Microsoft_Outlook_Icon_(2025%E2%80%93present).svg)
- S. 2: GitHub Mark: <https://github.com/logos>
- S. 2: LinkedIn Bug: <https://brand.linkedin.com/downloads>
- S. 2: Instagram Glyph: <https://about.meta.com/brand/resources/instagram/instagram-brand/>
- S. 2: Mastodon Logo: <https://joinmastodon.org/branding>
- S. 2: Bluesky Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Bluesky#/media/Datei:Bluesky_Logo.svg
- S. 7: YouTube Icon: <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/resources/brand-resources/>
- S. 18: Google Chrome Logo: <https://about.google/brand-resource-center/logos-list/>
- S. 18: Apple Safari Logo: [https://de.wikipedia.org/wiki/Safari_\(Browser\)#/media/Datei:Safari_2020_logo.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Safari_(Browser)#/media/Datei:Safari_2020_logo.svg)
- S. 18: Microsoft Edge Logo: https://logos.fandom.com/wiki/Microsoft_Edge
- S. 18: Firefox Browser Logo: <https://mozilla.design/firefox/logos-usage/>
- S. 18: Opera Logo: <https://brand.opera.com/1472-2/opera-logos/>
- S. 28: MC Hammer on Giphy: <https://giphy.com/gifs/mc-hammer-11rlernpiYpvW/>
- S. 31: Tim Berners-Lee by Paul Clarke: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Tim_Berners-Lee.jpg